

Antwortbericht (GraphRAG)

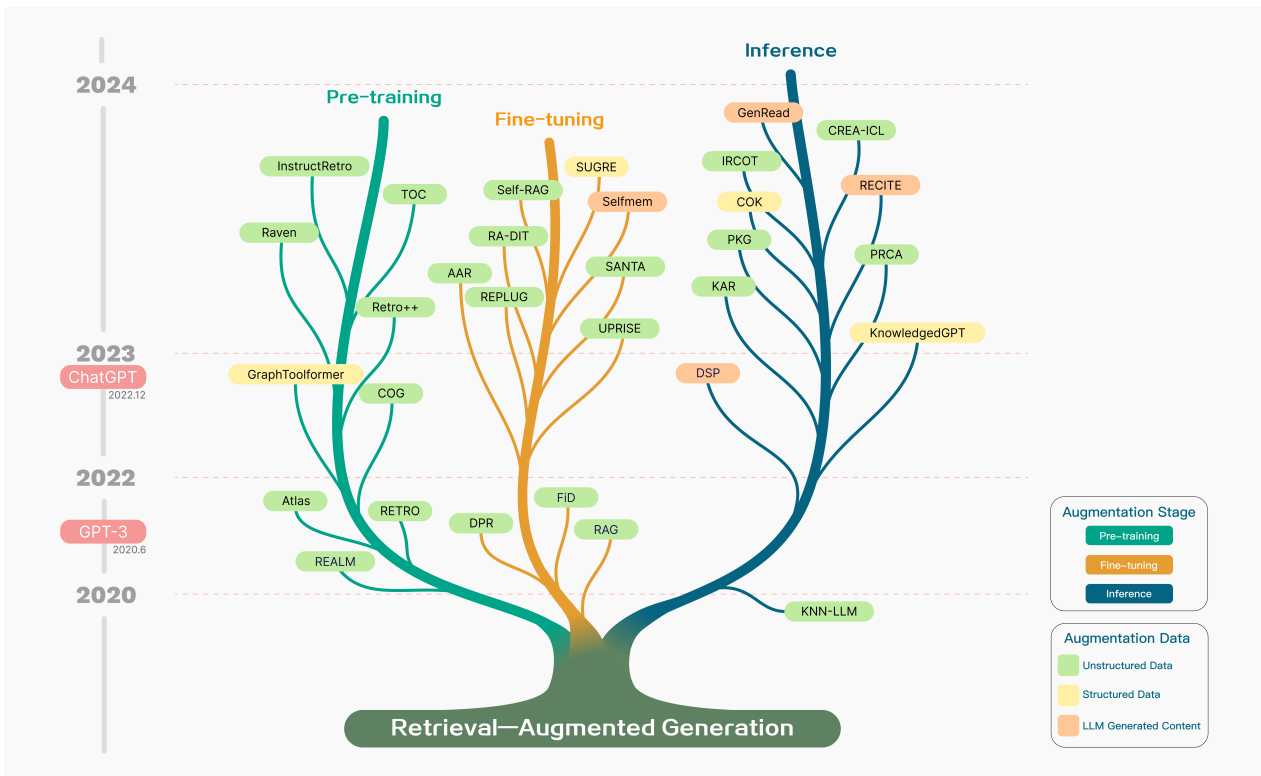
Datum: 2025-08-18 12:24

Frage

Erkläre mir Grundlagen zur Künstlichen Intelligenz mit Belegen.

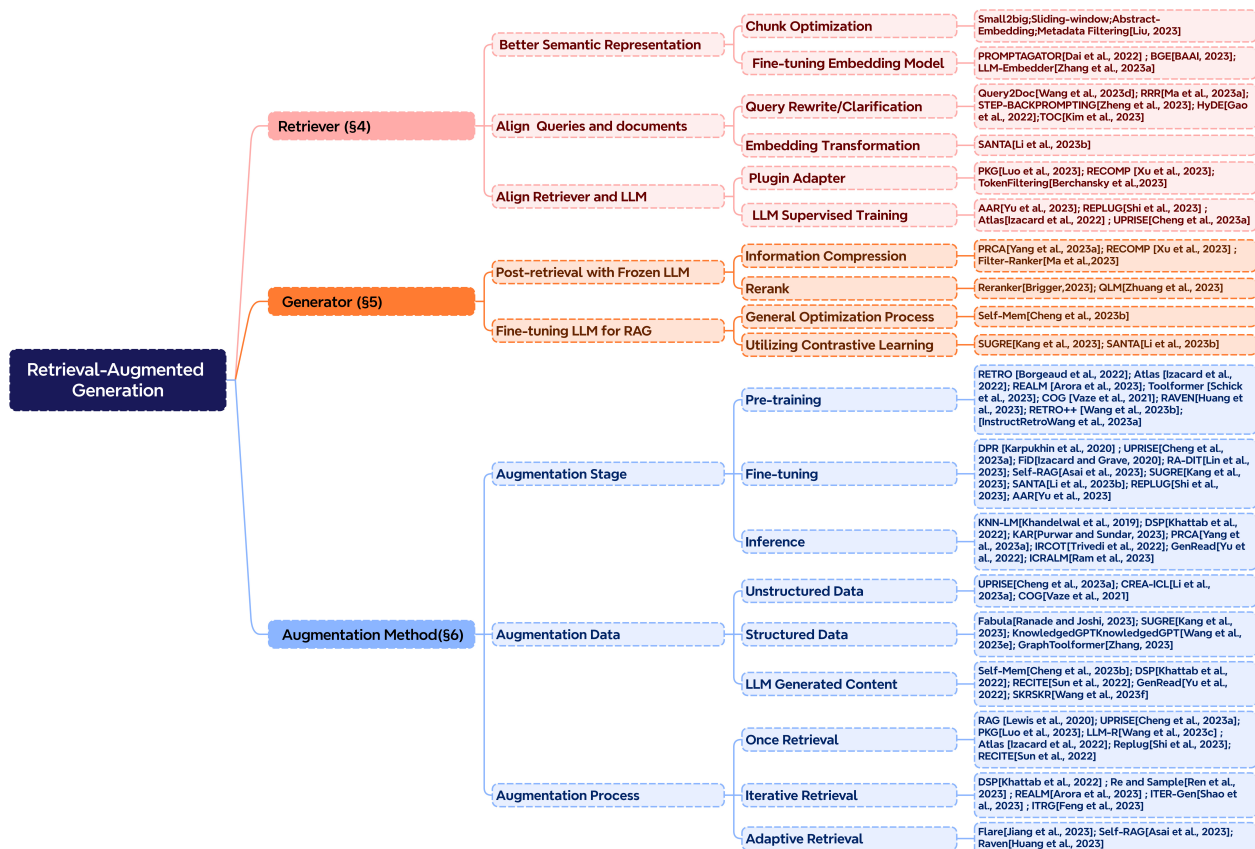
Antwort (mit Belegen)

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein weitreichendes Feld, das sich mit der Entwicklung von Systemen befasst, die in der Lage sind, Aufgaben zu erledigen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Ein wichtiger Aspekt der KI ist die Retrieval-Augmented Generation (RAG), die in den letzten Jahren signifikante Fortschritte gemacht hat. RAG kombiniert das Abrufen von Informationen mit der Generierung von Inhalten, um präzisere und kontextuell relevante Antworten zu liefern [F4d368558-3739-46ed-b84d-8fe97dabd3d9].



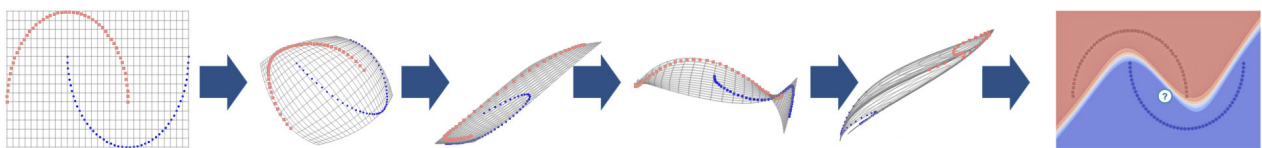
[F4d368558-3739-46ed-b84d-8fe97dabd3d9] ``json { "caption": "Diagramm, das die Entwicklung von Retrieval-Augmented Generation von 2020 bis 2024 zeigt, unterteilt in Pre-training, Fine-tuning und Inference Phasen.", "figure_type": "diagram", "entities": ["Retrieval-Augmented Generation", "Pre-training", "Fine-tuning", "Inference", "ChatGPT", "GPT-3"], "ocr_hints": ["Pre-training", "Fine-tuning", "Inference", "ChatGPT", "GPT-3"] } `` (Seite 3)

Die Entwicklung von RAG lässt sich in verschiedene Phasen unterteilen: Pre-training, Fine-tuning und Inference. Diese Phasen sind entscheidend, um die Leistungsfähigkeit von KI-Modellen zu verbessern [F4d368558-3739-46ed-b84d-8fe97dabd3d9]. Eine Mindmap zur RAG zeigt die verschiedenen Methoden und Prozesse, die in diesem Bereich verwendet werden, einschließlich der Rollen von Retriever und Generator sowie der Augmentierungsmethoden und -stufen [F74819007-5114-4a78-89cf-3bd17622761b].



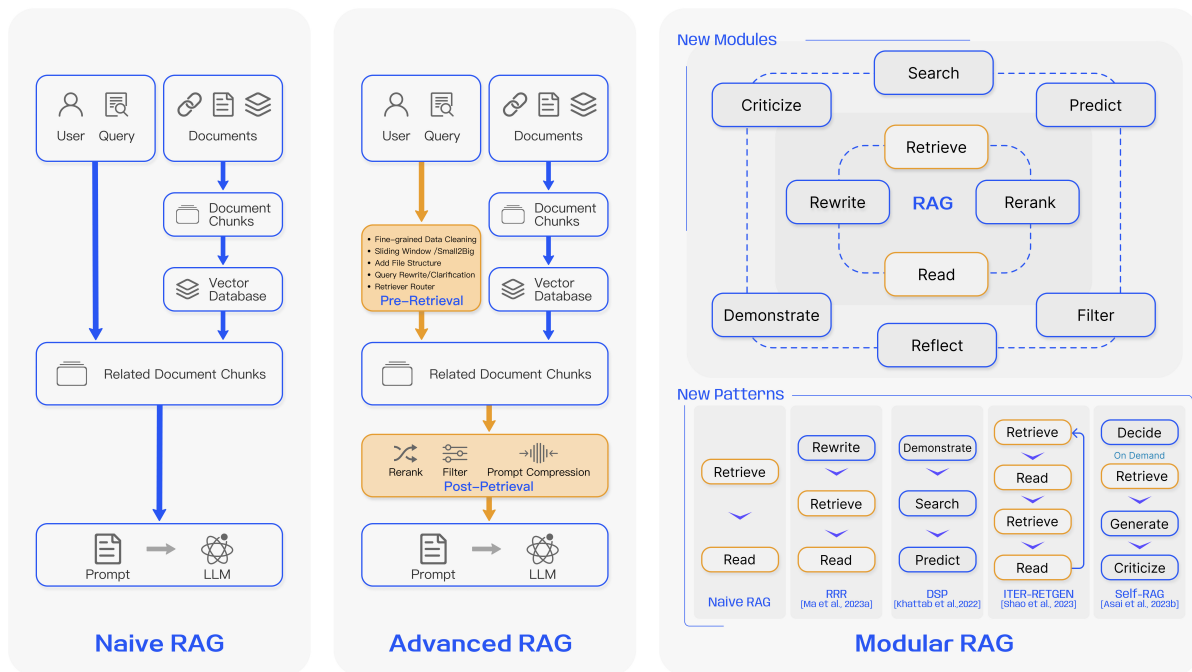
[F74819007-5114-4a78-89cf-3bd17622761b] ``json { "caption": "Mindmap zur Retrieval-Augmented Generation mit verschiedenen Methoden und Prozessen.", "figure_type": "diagram", "entities": ["Retrieval-Augmented Generation", "Retriever", "Generator", "Augmentation Method", "Augmentation Stage"], "ocr_hints": ["Better Semantic Representation", "Post-retrieval with Frozen LLM", "Pre-training", "Unstructured Data", "Adaptive Retrieval"] } `` (Seite 15)

Ein weiteres Konzept in der KI ist die Transformation von Daten, wie die Umwandlung von 2D- zu 3D-Daten und zurück zu 2D. Diese Transformationen sind wichtig für die Verarbeitung und Analyse von Daten in verschiedenen Dimensionen [F8f127597-a174-4879-965e-d889645870d2].



[F8f127597-a174-4879-965e-d889645870d2] ``json { "caption": "Eine Abfolge von Diagrammen, die eine Transformation von 2D zu 3D und zurück zu 2D zeigen.", "figure\_type": "diagram", "entities": [ "Transformation", "2D", "3D", "Punkte", "Pfeile" ], "ocr\_hints": [ "?" ] } `` (Seite 10)

Die Entwicklung von RAG kann auch in verschiedene Stufen wie Naive RAG, Advanced RAG und Modular RAG unterteilt werden. Diese Stufen zeigen die Evolution von einfachen zu komplexeren Systemen, die in der Lage sind, Benutzeranfragen effizienter zu bearbeiten [F537f9a4a-80e1-4967-9dff-369a86404234].



[F537f9a4a-80e1-4967-9dff-369a86404234] ``json { "caption": "Diagramm, das die Entwicklung von Naive RAG zu Advanced RAG und Modular RAG zeigt.", "figure_type": "diagram", "entities": ["Naive RAG", "Advanced RAG", "Modular RAG", "User", "Query", "Documents", "Vector Database", "Related Document Chunks", "Prompt", "LLM", "Pre-Retrieval", "Post-Retrieval", "New Modules", "New Patterns"], "ocr_hints": ["Naive RAG", "Advanced RAG", "Modular RAG", "Pre-Retrieval", "Post-Retrieval"] } `` (Seite 9)

Quellen:

- [F4d368558-3739-46ed-b84d-8fe97dabd3d9] — DOI: N/A — URL: <https://github.com/Tongji-KGLLM/> — Seite: 3 — Abschnitt: RAG vs Fine-tuning
- [F74819007-5114-4a78-89cf-3bd17622761b] — DOI: N/A — URL: <https://github.com/Tongji-KGLLM/> — Seite: 15 — Abschnitt: Fine-tuning Stage
- [F8f127597-a174-4879-965e-d889645870d2] — DOI: 10.1017/9781009367783.003 — URL: <https://www.cambridge.org/core/terms>. — Seite: 10 — Abschnitt: N/A
- [F537f9a4a-80e1-4967-9dff-369a86404234] — DOI: N/A — URL: <https://github.com/Tongji-KGLLM/> — Seite: 9 — Abschnitt: New Pattern

Quellen

- [F4d368558-3739-46ed-b84d-8fe97dabd3d9] — DOI: — URL: <https://github.com/Tongji-KGLLM/> — Seite: 3 — Abschnitt: RAG vs Fine-tuning
- [F74819007-5114-4a78-89cf-3bd17622761b] — DOI: — URL: <https://github.com/Tongji-KGLLM/> — Seite: 15 — Abschnitt: Fine-tuning Stage
- [F8f127597-a174-4879-965e-d889645870d2] — DOI: 10.1017/9781009367783.003 — URL: <https://www.cambridge.org/core/terms>. — Seite: 10 — Abschnitt: —
- [F537f9a4a-80e1-4967-9dff-369a86404234] — DOI: — URL: <https://github.com/Tongji-KGLLM/> — Seite: 9 — Abschnitt: New Pattern
- [Faa4d6270-ff1a-4a68-bd0d-b67178a67550] — DOI: 10.1017/9781009367783.003 — URL: <https://www.cambridge.org/core/terms>. — Seite: 15 — Abschnitt: —
- [F02245e21-33e7-40ba-bcc5-3a7777c1a321] — DOI: 10.1017/9781009367783.003 — URL: <https://www.cambridge.org/core/terms>. — Seite: 9 — Abschnitt: —